Programozás elmélet
2.gyakorlat

Bevezetés: Az állapottér, a feladat és a program fogalmai mellé felzárkózik a programfüggvény, és a megoldás fogalma is.

Plusz-Mínusz:

Milyen végrehajtásai vannak az alábbi programnak a 14, a 10, a 6, 0, és a -3 állapotokból indulva?

A = (x : H) H = { $a \in \mathbb{Z}$ | $a \geq -5$ }

$x \neq 10$
x := x + sgn(x)

14 ⟶ <14, 15, 16, … >

10 ⟶ < 10 >

6 ⟶ < 6, 7, 8, 9, 10 >

0 ⟶ < 0, 0, 0, 0, … >

-3 ⟶ < -3, -4, -5, fail >

Milyen végrehajtásai vannak az alábbi programnak a (0,0), a (1,1), a (2,2), és az (5,5) állapotokból indulva?

A = (n : $\mathbb{N}$, d : $\mathbb{N}$)

d := 2
d ∤ n
d := d+1

(0,0) ⟶ < (0,0), (0,2)>

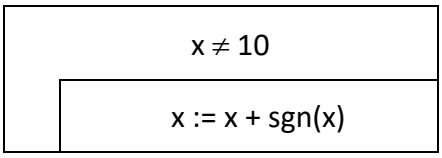
(1,1) ⟶ < (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), … >

(2,2) ⟶ < (2,2), (2,2) >

(5,5) ⟶ < (5,5), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5) >

1.feladat: Adjuk meg az alábbi *S* program programfüggvényeit (p(S) és $\tilde{p}(S)$)!

$A = (x : H)$ $\quad H = \{ a \in \mathbb{Z} \mid a \geq -5 \}$



$p(S) \subseteq A \times A$
$\mathcal{D}_{p(S)} = \{ 1, \dots , 10 \}$
$p(S)(a) = \{ 10 \}$ $a \in \{ 1, .., 10 \}$

$\tilde{p}(S) \subseteq A \times (A \cup \{ fail \})$
$\mathcal{D}_{p(S)} = \{ -5, \dots , -1 \} \cup \{ 1, \dots , 10 \}$
$\tilde{p}(S)(a) = \{ fail \}$ ha $a \in \{ -5, \dots, -1 \}$
$\tilde{p}(S)(a) = \{ 10 \}$ ha $a \in \{ 1, .., 10 \}$

1.kvíz kérdés: Adjuk meg az alábbi *S* program programfüggvényeit (p(*S*) és $\tilde{p}(S)$)!

$A = \{ 1, 2, 3 \}$

$S = \{ \; 1 \longrightarrow < 1, 2, 3, 1 >$ $\quad 1 \longrightarrow < 1, 2 >$
$\quad 2 \longrightarrow < 2, 3 >$ $\quad 2 \longrightarrow < 2, 2, 2, \dots >$
$\quad 3 \longrightarrow < 3, 2, 1 >$ $\quad 3 \longrightarrow < 3, 1, fail >$ $\quad \}$

$\mathcal{D}_{p(S)} = \{ 1 \},$ $\quad p(S)(1) = \{ 1, 2 \}$
$\mathcal{D}_{p(S)} = \{ 1, 2, 3 \},$ $\quad \tilde{p}(S)(1) = \{ 1, 2 \},\ \tilde{p}(2) = \{ 3 \},\ \tilde{p}(3) = \{ 1, fail \}$

2.feladat: Elemezzük az alábbi programot és feladatot! (Mi a feladat és a program programfüggvényeinek értelmezési tartománya, képhalmazai, megoldja-e a program a feladatot?)

Programfüggvény: a program mely állapotokból indulva terminál biztosan, és ilyenkor hol áll meg.
Gyenge programfüggvény: a program mely állapotokból indulva állhat le, és hol.
Helyesség: A program a feladat kezdőállapotaiból elindulva a kezdőállapothoz tartozó valamelyik célállapotban terminál.
Gyengén helyesség: A program a feladat kezdőállapotaiból elindulva képes megállni, és ha megáll, akkor ezt a kezdőállapothoz tartozó valamelyik célállapotban teszi.

$A = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$

$S = \{ \; 1 \longrightarrow < 1, 2, 5, 1 > \quad 1 \longrightarrow < 1, 4, 3, 5, 2 > \quad 1 \longrightarrow < 1, 3, 2, 3, \dots >$
$2 \longrightarrow < 2, 1 > \quad 2 \longrightarrow < 2, 4 >$
$3 \longrightarrow < 3, 3, 3, \dots >$
$4 \longrightarrow < 4, 3, 1, 2, 5, 1 > \quad 4 \longrightarrow < 4, 1, 5, 4, 2 >$
$5 \longrightarrow < 5, 2, 3, 4 > \quad 5 \longrightarrow < 5, 2, \text{fail} > \quad 5 \longrightarrow < 5, 3, 4 > \quad \}$

$F = \{ \; (2, 1), (2, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 5) \; \}$

Igaz-e, hogy *S* egy program? Mi az *S*(2)?	$S(2)=\{ < 2, 1 >, < 2, 4 > \}$
Határozzuk meg *S* programfüggvényét!	$\mathcal{D}_{p(S)}=\{ 2, 4 \}$, $p(S)(2)=\{ 1, 4 \}$, $p(S)(4)=\{ 1, 2 \}$
Jellemezzük az *F* feladatot!	$\mathcal{D}_F = \{ 2, 4 \}$, $F(2)=\{ 1, 4 \}$, $F(4)=\{ 1, 2, 5 \}$
Megoldja-e *S* az *F* feladatot?	$\mathcal{D}_F \subseteq \mathcal{D}_{p(S)}$, $p(S)(2) \subseteq F(2)$, $p(S)(4) \subseteq F(4)$
Mi az *S* gyenge programfüggvénye?	$\mathcal{D}_{p(S)} = A$, $\tilde{p}(S)(1)=\{ 1, 2 \}$, $\tilde{p}(S)(2)=\{ 1, 4 \}$, $\tilde{p}(S)(4)=\{ 1, 2 \}$, $\tilde{p}(S)(5)=\{ 4 \}$

2.kvíz kérdés: Megoldja-e az *S* program az *F* feladatot?

$A = \{ 1, 2, 3 \}$

$S = \{ \; 1 \longrightarrow < 1, 2, 3, 1 > \quad 1 \longrightarrow < 1, 2 >$
$2 \longrightarrow < 2, 3 > \quad 2 \longrightarrow < 2, 2, 2, \dots >$
$3 \longrightarrow < 3, 2, 1 > \quad 3 \longrightarrow < 3, 1, \text{fail} > \quad \}$

$F = \{ (1,1), (1,2), (1,3) \}$

IGEN: $\{ 1 \} = \mathcal{D}_F \subseteq \mathcal{D}_{p(S)} = \{ 1 \}$ és $\{ 1, 3 \} = p(S)(1) \subseteq F(1) = \{ 1, 2, 3 \}$

3.feladat: Megoldják-e az alábbi programok (Igen/Nem, indoklás) azt a feladatot, amelyben egy n összetett természetes számnak keressük egy d természetes valódi osztóját?

$A = (n : \mathbb{N}, d : \mathbb{N})$

$\mathcal{D}_F = \{ (x, *) \mid x$ összetett $\}$ $\quad$ $F(x, *) = \{ (x, v) \mid v \mid x \wedge v \neq 1 \wedge v \neq x \}$

a) $A = (n : \mathbb{N}, d : \mathbb{N})$

S :

d := 2	$\mathcal{D}_{p(S)} = \{ (x, *) \mid x \neq 1 \}$
d ł n	$p(S)(x, *) = \{ (x, v) \mid v = min\{ z \in \mathbb{N} \mid z>1 \wedge z \mid x \} \}$
d := d+1	(v az x legkisebb 1-nél nagyobb osztója, amely valódi osztó, ha x összetett)

Megoldja:

1. $\{ (x, *) \mid x$ összetett $\} = \mathcal{D}_F \subseteq \mathcal{D}_{p(S)} = \{ (x, *) \mid x \neq 1 \}$
2. $\{ (x, v) \mid v = min\{ z \in \mathbb{N} \mid z>1 \wedge z \mid x \} \} = p(S)(x, *) \subseteq F(x, *) = \{ (x, v) \mid v \mid x \wedge v \neq 1 \wedge v \neq x \}$

b) $A = (n : \mathbb{N}, d : \mathbb{N})$

S :

d:∈{ n–1, n–2 }	$\mathcal{D}_{p(S)} = \{ (x, *) \mid x \geq 3 \}$
d ł n	$p(S)(x, *) = \{ (x, v) \mid v = max\{ z \in \mathbb{N} \mid z<x \wedge z \mid x \} \}$
d := d–1	(v az x legnagyobb x-nél kisebb osztója, amely valódi osztó, ha x összetett)

Megoldja:

1. $\{ (x, *) \mid x$ összetett $\} = \mathcal{D}_F \subseteq \mathcal{D}_{p(S)} = \{ (x, *) \mid x \geq 3 \}$
2. $\{ (x, v) \mid v = max\{ z \in \mathbb{N} \mid z<x \wedge z \mid x \} \} = p(S)(x, *) \subseteq F(x, *) = \{ (x, v) \mid v \mid x \wedge v \neq 1 \wedge v \neq x \}$

3.kvíz kérdés:

Ha S program megoldja az F feladatot, akkor igazak-e a következő állítások:

a) Ha F nem determinisztikus, akkor S sem determinisztikus.
(Nem-determinisztikus feladatot csak nem-determinisztikus program oldhat meg?)

b) Ha F determinisztikus, akkor $p(S)$ determinisztikus.
(Determinisztikus feladatot csak determinisztikus programfüggvényű program oldhat meg?)

c) Ha S nem determinisztikus, akkor $p(S)$ nem determinisztikus.
(Nem-determinisztikus programnak a programfüggvénye is nem-determinisztikus?)